



GUÍA DE PRÁCTICAS DEL COMPONENTE PRÁCTICO-EXPERIMENTAL	
Período Académico: 2026-2026	Nº Práctica: 03
Asignatura: Estructura de datos	Cód. Asignatura: UEA-L-UFB-032
Nombre de la Unidad: Conjuntos y mapas	Semana de práctica: 9-10-11-12
Ambiente: Escritorio	Duración (horas): 8
Título de la práctica	Guía de Prácticas #03: Implementación de conjuntos y mapas.
Tipo de práctica	Prácticas experimentales de escritorio ☒ Prácticas experimentales en laboratorio ☐ Prácticas experimentales en espacios abiertos ☐
Introducción	La asignatura de Estructura de Datos se centra en el estudio de técnicas y métodos para organizar, almacenar y manipular datos de manera eficiente en programas informáticos. Se exploran estructuras como arrays, listas enlazadas, pilas, colas, árboles y grafos, así como algoritmos asociados para la búsqueda, inserción, eliminación y ordenación de datos. La presente guía orienta al estudiante a desarrollar las actividades del Componente de aplicación y experimentación con la finalidad de cumplir con la formación integral del estudiante conforme a los resultados de aprendizaje específicos declarados por la asignatura Estructura de datos que tributan al perfil de egreso de profesional de la carrera de línea de Tecnologías de la Información de la UEA. El desarrollo de la guía permitirá consolidar los contenidos abordados en la Unidad III. Conjuntos y Mapas, mediante el Aprendizaje activo y Aprendizaje colaborativo.
Objetivo de la práctica	Desarrollar la Guía de Prácticas #03 que tributa al aprendizaje integral de la asignatura Estructura de datos, relacionado con: escoger el tipo abstracto de datos, conjuntos y mapas para poder aplicarlas dentro de la programación como soporte en el desarrollo de sus actividades académicas y profesionales.
Orientaciones Generales	La Guía de Prácticas se presentará en el Formato de la UEA establecido para el Componente de Aplicación y Experimentación, para lo cual el estudiante deberá trabajar de manera individual o grupal (máximo 3 personas) en el desarrollo de las actividades en los escenarios de aprendizaje que se correspondan al lugar donde vive y/o cercano, que cuente con la fuente primaria de información y, escenarios de escritorio (virtuales) como fuente de información secundaria, que fortalezcan la investigación; para lo cual deberá tomar en cuenta lo siguiente: Introducción: donde se debe colocar la fundamentación teórica (conceptualizaciones), antecedentes y justificación del tema a desarrollar. Es importante que este apartado contenga citas bibliográficas con autores de no más de 5 años de publicación. Desarrollo: donde se debe colocar la actividad o actividades desarrolladas. Debe contener los escenarios en que se desarrollaron las actividades (escritorio, espacios abiertos, instalaciones). La ubicación y demás características importantes. Se explican los procedimientos desarrollados. Resultados: son los resultados obtenidos a partir de las actividades de investigación, indagación o aplicación que se desarrollaron. Explicar los resultados en dependencia de las actividades establecidas en la Guía de Prácticas. Conclusiones: son los hallazgos o resultados más relevantes de la Guía de Prácticas, por lo que es importante que la redacción sea precisa, concisa y clara a partir del objetivo de la actividad. Bibliografía: donde se debe colocar las referencias bibliográficas a partir de la documentación o información recabada. Debe considerar la Norma APA 7ma. Edición. Solo en casos excepcionales utilizar referencias mayores a 5 años de antigüedad.



	Anexos: en este apartado debe colocar las fotografías, capturas de pantalla o enlaces que sean necesarios para evidenciar el trabajo de campo realizado por parte del equipo.
Actividades a desarrollar	El estudiante aplicará la teoría de conjuntos mediante el uso de conjuntos, mapas y diccionarios, y resolverá uno de los programas propuestos a continuación: • Aplicación para el registro de jugadores y equipos en un torneo de fútbol. • Aplicación para la premiación de deportistas de varias disciplinas. • Aplicación para el registro de libros en una biblioteca. La solución planteada tendrá las siguientes características: • Uso de estructuras de datos: utilizar conjuntos, mapas y diccionarios para registrar, organizar y consultar la información del problema seleccionado. • Reportería: visualizar y consultar los elementos que conforman las estructuras de datos utilizadas. • Agente de IA utilizado: en caso de utilizar un agente de inteligencia artificial, mencionar y describir cuál fue el agente empleado e indicar el porcentaje aproximado del código desarrollado con su ayuda. Finalmente, el estudiante analizará el tiempo de ejecución del código y el uso de los conjuntos, mapas y diccionarios en la resolución del problema seleccionado, incluyendo sus ventajas y desventajas. Adjunte en los anexos enlace al repositorio de código que contenga la solución, las capturas de pantalla que demuestren el funcionamiento del sistema.
Herramientas a utilizar	- Recursos y bibliografía básica y complementaria de la asignatura - Artículos científicos; libros especializados; información relevante en redes sociales o en portales web u oficiales - Computador e internet - Formato UEA para Informes de Prácticas - Norma APA 7ma. Edición
Principales resultados	Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas reales mediante la utilización de conjuntos y mapas en un lenguaje de programación.
Conclusiones	El desarrollo de la Guía de Prácticas #3 correspondiente al Componente de Aplicación y Experimentación, tributa al cumplimiento del tercer Resultado de Aprendizaje Específico de la asignatura de Estructura de datos, donde se evidencia que el estudiante aplica los conocimientos adquiridos de estructuras de datos complejas en la resolución de problemas en el ámbito profesional.
Observaciones	Las actividades de la Guía de Prácticas #03 se desarrollarán en la Unidad III, las semanas 9-10-11-12. Al finalizar la semana 12 se presentarán la Guía de Prácticas #03 en el formato de la UEA mediante el Aula Virtual (Moodle) de la asignatura.